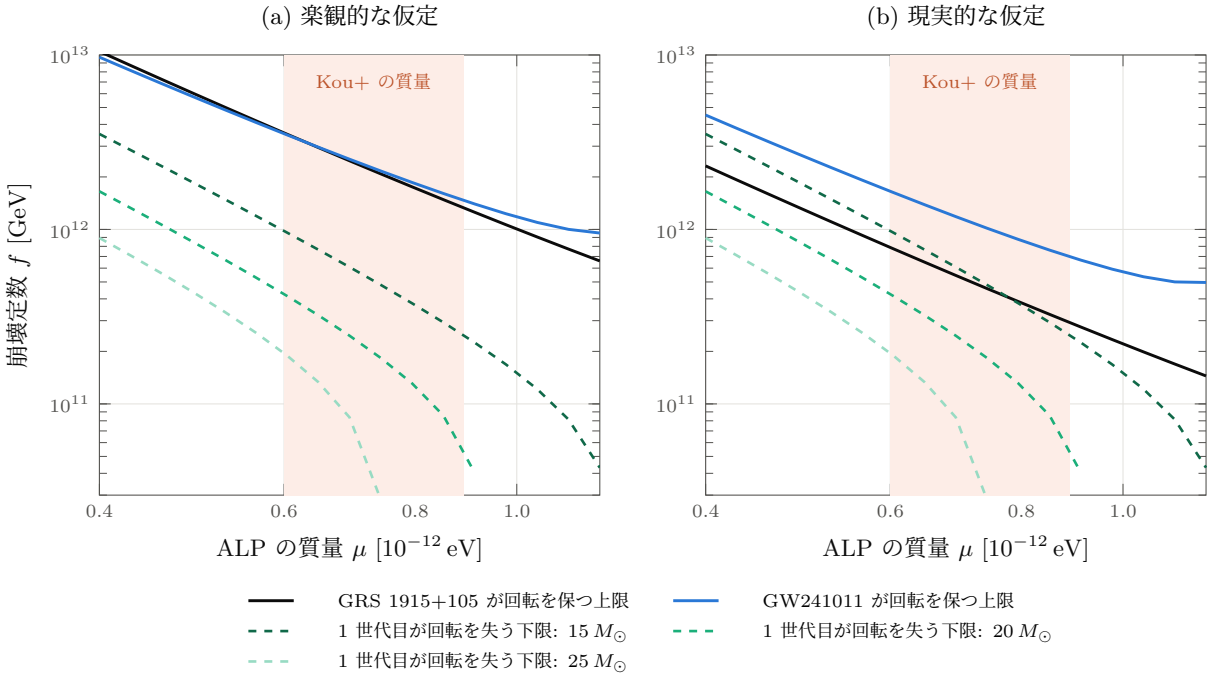
自己相互作用のある ALP で三つの観測が両立する窓



実線より下で GW241011 の主星と GRS 1915+105 が観測されたスピンを保ち、破線より上で 1 世代目の BH(生まれたときのスピン 0.7) が 6 Gyr のうちに 211 の臨界スピン +0.18 まで回転を失う。両立する窓は、両方の実線の下で、かつ破線の上にある。橙の帯は Kou+ (arXiv:2609.02678) の質量 (90%)。
(a) GRS 1915+105 は 4.5×10^7 yr のあいだスピン 0.95 を保ち、GW241011 の主星は 0.78 で生まれて 3×10^7 yr のあいだ 0.69 を保つ。 (b) GRS 1915+105 は BH の年齢 3 Gyr のあいだ 0.87 を保ち (系統誤差込みの下限 0.92 から、軽い伴星からの降着で戻せる 0.05 を差し引く)、GW241011 の主星は 0.72 で生まれて 5×10^7 yr のあいだ 0.69 を保つ。
二準位の準平衡、相対論的な超放射の率、自己相互作用の率は主要項 (相対論的な補正を入れると、上限・下限とも 1.2–2 倍上がる)。未発表。